

Cambio Inverso: De Canónica a Base No Canónica ($P_{C \rightarrow B}$)

Para pasar de coordenadas canónicas $[v]_C$ a coordenadas en la base B , se invierte la matriz:

$$P_{C \rightarrow B} = (P_{B \rightarrow C})^{-1}$$

Relación fundamental:

$$[v]_B = (P_{B \rightarrow C})^{-1} \cdot [v]_C$$

4. Matriz de Cambio entre Dos Bases No Canónicas ($P_{B_1 \rightarrow B_2}$)

Para pasar de una base B_1 a otra base B_2 pasando por la base canónica C como "puente intermediario":

$$P_{B_1 \rightarrow B_2} = (P_{B_2 \rightarrow C})^{-1} \cdot P_{B_1 \rightarrow C}$$

Transformación directa de coordenadas:

$$[v]_{B_2} = P_{B_1 \rightarrow B_2} \cdot [v]_{B_1}$$

O escrito con las matrices desplegadas:

$$[v]_{B_2} = (P_{B_2 \rightarrow C})^{-1} \cdot P_{B_1 \rightarrow C} \cdot [v]_{B_1}$$

5. Propiedades Clave de las Matrices de Cambio de Base

Inversión de sentido:

$$P_{B_2 \rightarrow B_1} = (P_{B_1 \rightarrow B_2})^{-1}$$

Propiedad transitiva (encadenamiento):

$$P_{B_1 \rightarrow B_3} = P_{B_2 \rightarrow B_3} \cdot P_{B_1 \rightarrow B_2}$$

Invertibilidad garantizada:

Como los vectores de una base son siempre linealmente independientes, toda matriz de cambio de base es regular (su determinante es distinto de cero):

$$\det(P_{B_1 \rightarrow B_2}) \neq 0$$